Documentación del Proyecto: KonTak

1. Descripción del Proyecto y Planteamiento del Problema

Descripción General:

KonTak es una aplicación web interactiva desarrollada en React (HTML, CSS y JavaScript) respaldada por una base de datos NoSQL en MongoDB. Está concebida para simplificar y optimizar la gestión comercial de inventarios, facturación y control financiero. La plataforma destaca por su arquitectura paramétrica y adaptativa, permitiendo su ajuste a diversos sectores económicos (como restaurantes, almacenes de ropa y ferreterías).

Problema Identificado:

Gran parte de las micro, pequeñas y medianas empresas gestionan sus operaciones mediante registros manuales o herramientas rudimentarias. Esto genera lentitud en la atención, inconsistencias en el stock, falta de visibilidad del flujo de caja diario y propensión a errores humanos. La baja adopción de software contable se debe a interfaces complejas, altos costos de licenciamiento e inflexibilidad operativa.

Solución Propuesta:

KonTak resuelve esta problemática ofreciendo un entorno web moderno, dinámico e intuitivo. Permite la automatización del flujo de ventas e inventario en tiempo real, el soporte multimedia para catálogo de productos (imágenes en stock), un sistema de navegación por pestañas/accesos directos y un control de accesos diferenciado por roles.

2. Objetivos del Sistema

Objetivo General:

Desarrollar una aplicación web adaptable mediante React y MongoDB para el control integral de inventarios, facturación y gestión financiera, que optimice los procesos operativos de comercios de diversos sectores a través de una interfaz dinámica e intuitiva.

Objetivos Específicos:

1. Levantar los requerimientos del sistema: Definir los módulos configurables según la tipología del negocio (restaurante, almacén, ferretería).
2. Modelar la base de datos en MongoDB: Estructurar las colecciones NoSQL necesarias para almacenar información y gestión de usuarios, productos, reportes, ordenes.
3. Implementar la interfaz de usuario en React: Construir vistas interactivas utilizando HTML, CSS y JavaScript para la navegación por pestañas, dashboards dinámicos y formularios de facturación con exportación a PDF.

4. Configurar el esquema de seguridad y gestión de roles: Desarrollar mecanismos de autenticación y autorización para restringir permisos entre los niveles de *Administrador* y *Usuario/Operador.*

4. Identificación de Usuarios o Actores del Sistema

Actor / Rol	**Descripción de Responsabilidades**	**Funciones Principales en KonTak**
Dueño / Administrador	Control total de la plataforma (Acceso global).	-Gestión completa del inventario (crear, editar, modificar stock de los productos) - Administración y control de órdenes y pedidos. - Visualización y análisis de reportes financieros del día, semana o mes. - Configuración general del tipo de negocio y cuentas de usuarios.
Cajero / Cajera	Gestión operativa y financiera del punto de venta (Acceso intermedio).	-Funciones similares al administrador en la gestión operativa diaria. - Facturación, control de pagos y gestión de órdenes.
Mesero / Mesera	Gestión exclusiva de atención al cliente	- Limitado estrictamente a la toma de pedidos y registro de comandas en el sistema

5. Requisitos funcionales: qué hará el sistema.

ID	RF001
Nombre	Iniciar sesión

Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión nombre de usuario/correo electrónico o red social
Prioridad	Alta

ID	RF002
Nombre	Registrar usuario
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir al usuario registrarse con un nombre de usuario/correo electrónico y datos personales
Prioridad	Alta

ID	RF003
Nombre	Recuperar contraseña
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir al usuario recuperar su contraseña por medio de un correo electrónico o un numero de celular
Prioridad	Alta

ID	RF004
Nombre	Categorizar
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir al usuario interactuar con las diferentes categorías: inicio, reportes y cuenta
Prioridad	Alta

ID	RF005
Nombre	Registrar productos
Tipo	Requisito funcional

Descripción	El sistema debe permitir registrar nuevos productos con código, nombre y precio
Prioridad	Alta

ID	RF006
Nombre	crear categorías
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir la creación de diferentes categorías para la asignación de los productos
Prioridad	alta

ID	RF007
Nombre	Asignar categorías
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir la asignación de los productos en las diferentes categorías
Prioridad	Media

ID	RF008

Nombre	Asignar precios
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir la asignación de precios a los productos
Prioridad	Alta

ID	RF009
Nombre	Asignar código
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir asignar códigos a los diferentes productos
Prioridad	Alto

ID	RF010
Nombre	Mostrar existencias
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir mostrar las existencias totales de los productos
Prioridad	medio

ID	RF011
Nombre	Actualizar de la información
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir la actualización de la información de los productos
Prioridad	Altas

ID	RF012
Nombre	ordenar
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir ordenar los productos
Prioridad	Medio

ID	RF013
Nombre	Ordenar por precio
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir ordenar los productos por precio
Prioridad	Medio

ID	RF014
Nombre	Ordenar por código
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir ordenar los productos por código
Prioridad	Medio

ID	RF015
Nombre	Ordenar por categoría
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir ordenar los productos por categoría
Prioridad	Medio

ID	RF016
Nombre	Ordenar por existencias
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir ordenar los productos por existencias
Prioridad	Medio

ID	RF017
Nombre	Buscar
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir buscar los productos por nombre o codigo
Prioridad	Alta

ID	RF018
Nombre	ver
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir diferentes opciones de vista
Prioridad	medio

ID	RF019
Nombre	Ver iconos grandes
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir ver los productos en iconos grandes
Prioridad	Medio

ID	RF020
Nombre	Ver iconos pequeños
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir ver los productos en iconos pequeños
Prioridad	Medio

ID	RF021
Nombre	Ver lista
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir ver los productos en formato lista
Prioridad	Medio

ID	RF022
Nombre	Visualizar reportes
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir la visualización de los reportes
Prioridad	Alto

ID	RF023
Nombre	generar reporte del día
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir ver el reporte de los productos vendidos en el día
Prioridad	Alto

ID	RF024
Nombre	Generar el reporte de la semana
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir ver el reporte de los productos vendidos en la semana
Prioridad	Alto

ID	RF025
Nombre	Generar el reporte del mes
Tipo	Requisito funcional

Descripción	El sistema debe permitir ver el reporte de los productos vendidos en el mes
Prioridad	alto

ID	RF026
Nombre	Generar reporte de un día especifico
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir ver el reporte de los productos vendidos de un día seleccionado
Prioridad	Alto

ID	RF027
Nombre	Consultar producto más vendido
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir consultar el producto más vendido en el día, semana o mes requerido
Prioridad	Alto

ID	RF028
Nombre	Visualizar usuario
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir ingresar al apartado de usuario
Prioridad	Alta

ID	RF029
Nombre	Actualizar datos
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir la actualización de datos del usuario
Prioridad	Alta

ID	RF030
Nombre	Cambiar contraseña
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir cambiar la contraseña
Prioridad	Alto

ID	RF031
Nombre	Cerrar sesión
Tipo	Requisito funcional
Descripción	El sistema debe permitir cerrar sesión al usuario
Prioridad	Alta

Requisitos no funcionales:

ID	RNF001
Nombre	Cantidad
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe manejar inventario de más de un millón de productos
Prioridad	Alta

ID	RNF002
Nombre	Escalabilidad

Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir la escalabilidad del software vertical y horizontalmente
Prioridad	Alta

ID	RNF003
Nombre	Tiempo de respuesta
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema no debe superar un tiempo de respuesta de 2 segundos
Prioridad	Alta

ID	RNF004
Nombre	Cifrado de contraseña
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe tener un cifrado AES-256

Prioridad	Alta

ID	RNF005
Nombre	Inactividad prolongada
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe tener un cierre automático tras una inactividad programada
Prioridad	Media

ID	RNF006
Nombre	Disponibilidad
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe funcionar 24/7
Prioridad	Media

ID	RNF007
Nombre	Almacenamiento en la nube
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe guardar automáticamente copias de seguridad en la nube
Prioridad	Alta

ID	RNF008
Nombre	Interfaz intuitiva
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe tener un interfaz intuitiva y fácil de usar
Prioridad	Media

ID	RNF009
Nombre	Autocompletar

Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir búsqueda rápida con autocompletar
Prioridad	Baja

ID	RNF010
Nombre	Compatibilidad
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe ser compatible con diferentes sistemas operativos
Prioridad	Media

ID	RNF011
Nombre	Detectar errores
Tipo	Requisito no funcional

Descripción	El sistema debe detectar errores automáticamente y generar logs
Prioridad	Media

ID	RNF012
Nombre	Restaurar versiones
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir restaurar versiones anteriores de los registros del inventario
Prioridad	Media

ID	RNF013
Nombre	Monitoreo
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir el monitoreo e tiempo real del servidor
Prioridad	Media

ID	RNF014
Nombre	Rendimiento
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe funcionar en equipos de bajo recursos
Prioridad	Media

ID	RNF015
Nombre	Ancho de banda
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir optimizar el consumo de ancho de banda en las conexiones lentas
Prioridad	Media

ID	RNF016

Nombre	Enmascarar datos
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir enmascarar datos sensibles en pantallas, ejemplo contraseña
Prioridad	Alta

ID	RNF017
Nombre	Contraseña incorrecta
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir notificar cuando la contraseña es incorrecta
Prioridad	Alta

ID	RNF018
Nombre	Bloqueo de usuario

Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir el bloqueo de usuario automáticamente tras varios intentos fallidos
Prioridad	Media

ID	RNF019
Nombre	Reanudar procesos
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir reanudar procesos interrumpidos tras un fallo sin la necesidad de intervención manual
Prioridad	Media

ID	RNF020
Nombre	Errores inesperados
Tipo	Requisito no funcional

Descripción	El sistema debe permitir recuperarse de errores inesperados sin requerir el reinicio del sistema
Prioridad	Medio

ID	RNF021
Nombre	Arquitectura
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir ejecutarse en sistema operativos tanto de 32 como de 64 bits
Prioridad	Media

ID	RNF022
Nombre	Consumo de energía
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema no debe permitir un alto consumo de batería

Prioridad	Media

ID	RNF023
Nombre	Sesiones múltiples
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir poder abrirse en varios computadores al mismo tiempo
Prioridad	Media

ID	RNF024
Nombre	Recordatorios
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir recordar ultimo inicio de sesión
Prioridad	Media

ID	RNF025
Nombre	Exportar
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir exportar reportes en diferentes formatos
Prioridad	Media

ID	RNF026
Nombre	Alerta sin conexión
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema notifica en forma de alerta la falta de conexión a internet
Prioridad	Baja

ID	RNF027
Nombre	Vista previa
Tipo	Requisito no funcional

Descripción	El sistema deja observar una pre visualización antes de modificar un reporte
Prioridad	baja

ID	RNF028
Nombre	Comunicación con el servidor
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir que las comunicaciones con el servidor se realicen mediante HTTPS/TLS 1.3.
Prioridad	Baja

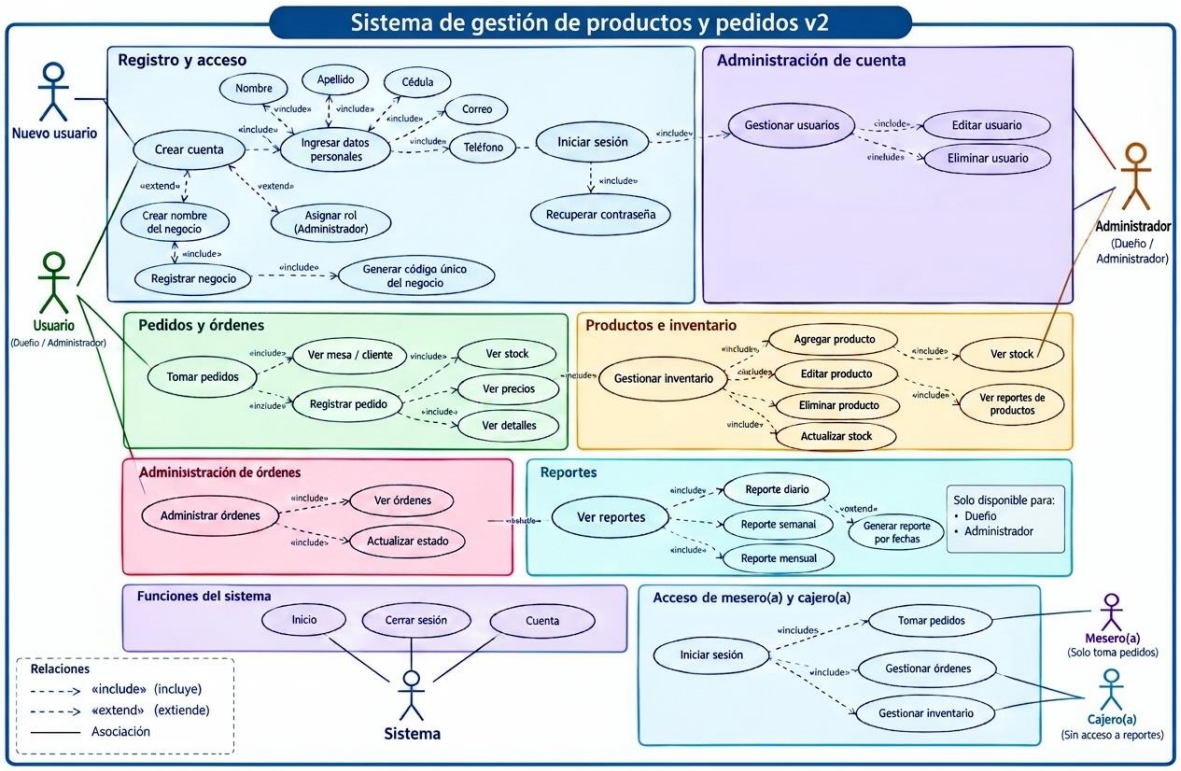
ID	RNF029
Nombre	Multilenguaje
Tipo	Requisito no funcional

Descripción	El sistema debe permitir el cambio del idioma en mínimo español e ingles
Prioridad	Baja

ID	RNF030
Nombre	Navegadores
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe permitir ser accesible desde diferentes navegadores
Prioridad	Baja

ID	RNF031
Nombre	firewall
Tipo	Requisito no funcional
Descripción	El sistema debe contar con un firewall de aplicaciones web (waf)
Prioridad	Media

6. Historias de usuario o casos de uso.



7. Lista de funcionalidades priorizadas para la primera versión.

1. Imprescindible

- **Registro y Autenticación con Código Único:**

Registro de Administrador/Dueño con creación del negocio y generación de código único, Registro de Personal (Cajero/Mesero) mediante el código único del negocio, Inicio de sesión seguro por roles y recuperación de contraseña.

- **Toma de Pedidos**

  Selección de mesa/cliente, consulta de stock/precios en tiempo real y registro de pedidos (Mesero, Cajero, Admin).

- **de Órdenes:**

Visualización y cambio de estado de órdenes (Pendiente, En preparación, Entregado, Finalizado).

2. Importante

- **Gestión de Inventario y Productos:**

Agregar, editar, eliminar productos y actualizar stock en tiempo real (Cajero, Admin).

- **Gestión de Perfil:**

Edición de datos del usuario, cierre de sesión y eliminación de cuenta.

3. Deseable

- **Módulo de Reportes:**

Consulta de ventas diarias, semanales, mensuales y reportes por rango de fechas.